TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE 17
LES POLYGONES : LES TRIANGLES (CONSTRUCTIONS)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Soit MNP un triangle quelconque.

1) Nommer ses sommets, ses côtés et ses angles.

2) Quel est le côté opposé à l'angle $\widehat{P}$? Quels sont les côtés adjacents à l'angle $\widehat{P}$?

3) Quel est l'angle opposé au côté $[MP]$?

Exercice 2 : Triangle connaissant ses trois côtés

1) Construire un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 4$ cm. Expliquer la construction.

2) Peut-on construire un triangle EFG tel que $EF = 3$ cm, $FG = 4$ cm et $EG = 9$ cm ? Justifier.

Exercice 3 : Triangle connaissant un côté et deux angles

1) Construire un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $\widehat{A} = 50°$ et $\widehat{B} = 60°$. Mesurer l'angle $\widehat{C}$ au rapporteur, puis vérifier par le calcul.

2) Construire un triangle RST tel que $RS = 6$ cm, $\widehat{R} = 45°$ et $\widehat{S} = 45°$. Calculer $\widehat{T}$. Quelle est la nature de ce triangle ?

Exercice 4 : Triangle connaissant deux côtés et un angle

Construire un triangle IJK tel que $\widehat{I} = 60°$, $IJ = 4$ cm et $IK = 4$ cm. Mesurer JK. Quelle semble être la nature de ce triangle ?

Exercice 5 : Somme des angles d'un triangle

La somme des angles d'un triangle est égale à 180°. Calculer l'angle manquant :

a) un triangle a deux angles de 35° et 75° ;

b) un triangle rectangle a un angle de 28° ;

c) un triangle isocèle a un angle au sommet principal de 40° (calculer les deux angles à la base) ;

d) un triangle équilatéral.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Triangles particuliers**

1) Construire un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 4$ cm et $AC = 3$ cm. Calculer son aire.

2) Construire un triangle IJK isocèle en K tel que $IJ = 4$ cm et $KJ = 6$ cm. Calculer son périmètre.

3) Construire un triangle équilatéral MNP de côté 5 cm. Calculer son périmètre.

LN_EDUCATION